

Atividade 02 – Comandos básicos em C

Reescreva os algoritmos da atividade anterior na linguagem C.

- 1) Faça um algoritmo para calcular o volume de uma lata cilíndrica através da seguinte fórmula: $Vol = 3,14 \cdot r^2 \cdot h$. O algoritmo deve receber o valor do raio (r) e da altura (h) e, após calcular o volume, mostrar o resultado ao usuário. Procure empregar o conceito de constantes e variáveis neste problema.
- 2) Escreva um algoritmo para ler dos valores para as variáveis A e B. O algoritmo deve efetuar a troca dos valores, de forma que a variável A passe a possuir o valor de B e a variável B passe a possuir o valor de A. O algoritmo deve apresentar os valores ao usuário, antes e depois da troca.
- 3) Desenvolva um algoritmo para um programa que leia três valores inteiros e apresente como resultado o valor da soma dos quadrados dos três valores lidos.
- 4) Desenvolva um algoritmo para um programa que leia três valores inteiros e apresente como resultado o valor do quadrado da soma dos três valores lidos.
- 5) Elabore um programa que leia dois valores e apresente os resultados das quatro operações aritméticas básicas realizadas entre eles. Exemplo:

Entrada:

2 e 5

Saída:

$2 + 5 = 7$

$2 - 5 = -3$

$2 \times 5 = 10$

$2 : 5 = 0,4$

- 6) Escreva um algoritmo que receba um valor em Real e a cotação do Dólar, calcule a conversão do valor e, como saída, apresente o valor a ser convertido (R\$), a cotação do Dólar e o valor da conversão (\$). Exemplo:

Entrada:

Informe a cotação do Dólar: 3,81

Informe a quantidade de Reais a ser convertida: 15

Saída:

Cotação do Dólar: R\$ 3,81

Valor em Real: R\$ 15,00

Valor em Dólar: \$ 3,93

- 7) Desenvolva um algoritmo para calcular a quantidade de litros de combustível que um automóvel que faz média de 12Km/L precisa para uma viagem. O usuário deve informar a distância do trajeto e o algoritmo deve calcular a quantidade de litros através da seguinte fórmula: $LitrosUsados = distância / 12$
- 8) Escreva um algoritmo que peça para o usuário informar a sua idade e, em seguida, calcule e apresente o dobro e o triplo da idade informada.
- 9) Faça um algoritmo que solicite a idade de 4 pessoas. O algoritmo deve calcular a média aritmética das idades e apresentar o resultado na tela.